

ITALLO PEZZOTTI ESCOBAR

Tecnologo

Laureato in Ingegneria informatica (2003) presso l'Università unisabaneta (Co), formo parte del staff della Biosensor srl. Come ingegnere di progetti, lavoro per la realizzazione dei software, hardware e soluzioni tecnologiche per le industrie nel campo dello sviluppo di biosensori e servizi per l'analisi delle acque e degli alimenti.

Successivamente, vinco un assegno di ricerca Progetto "NUTRA-SNACKS", 2009 "Ready to eat food for breakfast an sport activity with high content of nutraceuticals preventing disease and promoting public health. ", Finalità del progetto: realizzazione di biosensori per il controllo di nutraceutici. Successivamente, vinco un assegno di ricerca Progetto "MULTIBIOPLAT", 2010 "Una nuova piattaforma biotecnologica per biosensori multifunzionale. Successivamente, vinco un assegno di ricerca, Titolo: Progetto "SENSBIOSYN", 2011 Biosensors and sensors for the industrial biosynthesis process of widely used commercial antioxidants: nutraceuticals as additives for food and aquaculture promoting public health and safety, conseguo il dottorato di ricerca Ingegneria dei Sistemi Sensoriali e di Apprendimento nel 2012 presso l'Università di Roma "Tor Vergata" discutendo la tesi dal titolo " Biosensors based on microarray and nanowire systems: study, design, construction, calibration and applications".

Successivamente, vinco un assegno di ricerca post-doc Dal 2012 al 2015 all'istituto di tecnologia biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto del ministero della ricerca PON "VIRTUALAB" "Sistemi Avanzati di Meccatronica Biomedicale di Diagnosi e Terapia Medica basati su Realtà Virtuale e Aumentata, Microelettronica, e su Laboratori robotizzati ad elevato throughput".

Con la responsabilità di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione tecnologica per il trasferimento di tecnologie alle Imprese.

L'attività svolta riguarda lo studio, progettazione, costruzione, test e validazione in campo di prototipi, con particolare riferimento alla progettazione di software e firmware per lo sviluppo e la prototipazione di sensori, biosensori e di altre componenti elettroniche per l'acquisizione e la gestione di dati.

Risultati ottenuti:

Progetti per brevetti: SAMLO "Sonda di lettura neuronale"; REDEMA "Ricerca su colture neuronali", MAE "Sistema per analisi multiple", MEADEV "Sistema per analisi multiple". Nell'ambito delle attività sono stati tra l'altro elaborati le seguenti proposte progettuali: SICOERGO "Sistema integrato per l'analisi della postura tramite reti di sensori"; SEALAB "Sistema di monitoraggio dei contaminanti in ambiente marino"; SUHUPRETE "Sistema diagnostico su parametri fisiologici per la valutazione dello stato emozionale del soggetto; APLESEBIO "Applicazione per lettura di segnale proveniente da biosensori.

-Battery Certification for Space Prototype Applications

-Construction of an amperometric biosensor and instrumentation in micro electrodes MEA 4 wells.

-Biosensors based on 4-wells micro array systems: study, design, construction and applications.

Dal 2015 al 2017 contratto post dottorale, nella Università Nazionale della Colombia, il Titolo del progetto: INSELF “Studio, analisi e sviluppo di un sistema di generazione di energia elettrica utilizzando Cellule fotovoltaiche composte di celle organiche e inorganiche”. La Finalità del progetto: offrire soluzioni unificate per aree isolate in Colombia composte per: energia rinnovabile, acqua potabile, gas e applicazioni di agricoltura di precisione. Un grande problema attuale nel mondo è nei mercati dell'energia e nella generazione di energia elettrica, il centro del progetto è la integrazione di energia solare per la generazione elettrica con pannelli fotovoltaici.

Risultati ottenuti:

Impianto pilota Biodigestore. Costruzione, assemblaggio dell'impianto pilota di energia termica per collettori solari. Assemblaggio e costruzione dell'impianto fotovoltaico. Ottenimento di silicio purificato tramite tecniche di frantumazione, spruzzatura, setacciatura e processi di lisciviazione chimica. Forni a calcinazione e forno per la produzione di celle fotovoltaiche. Film semiconduttori trasparenti: hanno preparato i tre composti (G23), (H57) e (M88) che combinavano condizioni migliori tra alluminio e zinco per produrre un film stabile e trasparente. Preparazione di perovskite. Impianto pilota Solar Distillatore. Sistema aeroponico solare a basso costo per mais, rucola e marijuana. Formazione degli studenti con una tesi di master.

Successivamente, vinco un assegno di ricerca Assegnista e collaboratore “Senior” Dal 2017 al 2019 all'istituto di tecnologia biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto INTEROMICS “Sviluppo di un Network di competenze per lo Sviluppo di Applicazioni OMICS di Bioinformatiche alla Biomedicina” Finalità del progetto sviluppo di una piattaforma integrata per l'applicazione delle scienze “omiche” alla definizione dei biomarcatori e profili diagnostici, predittivi, e teranostici.

Risultati ottenuti:

Progettazione e studio di diverse piattaforme per la misura di variabile ambientale sull lavoro e stazione di calibrazione per umidità e temperatura.

- Sviluppo sistema di generatore di umidità per applicazioni di laboratorio integrazione di un controllore PID in applicazioni IOT a basso costo.

- Sviluppo e comportamento di un controllore di temperatura PID all'interno di uno spazio chiuso per testare sensori a basso costo per applicazioni IoT.

- Realizzazione di una Infrastruttura di reti di sensori per il monitoraggio dell'ambiente e della persona.

Successivamente, Dal 2020 al 2022 Nella Università Nazionale della Colombia, collaboro su due linee di ricerca monitoraggio di gas in sistemi ambientali e materiali termoelettrici; anche la produzione di due prototipi per la misura di materiali termoelettrici e generazione di film semiconduttori trasparente, un altro incarico per la revisioni di progetti nazionale con il ministero di scienza tecnologia e innovazione colombiano (Minciencias).

Risultati ottenuti:

Progetto (84810), Sistema generatore di ossigeno ad alto flusso CNAF.

Progetto (85283), Assistenti Robotici Agilità RPA.

Progetto (85431), Piattaforma robotica per l'utilizzo di carichi posizionabili.

Progetto (86883), Crescita commerciale del prototipo di telemedicina e techno vigilanza GENDATA.

Progetto (93772), Disegno e implementazione di un sistema robotizzato, per la manipolazione cooperativa e guida intelligente di tubi nella produzione.

Progetto (92942), sviluppo di un sistema robotizzato multi proposito, per la assistenza e disinfezione UVC in ambiente clinico.

Progetto (92666), automazione del progetto di carbonio forestale, con il uso di droni e sensori remoti e intelligenza artificiale.

Dal 2022 rientro come tecnologo al CNR a tempo indeterminato nel nuovo Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA).

Sintesi attività di ricerca:

La mia attività di ricerca è incentrata in applicazioni dei sistemi sensoriali e di apprendimento alla diagnostica medica, al controllo ambientale, alla analisi degli alimenti, al monitoraggio dei processi industriali. E anche molto importante la integrazione tecnologica con diverse tecniche della strumentazione industriale come: l'acquisizione di dati su grandezze di tipo fisico, chimico e biologico e loro trasmissione, uso di tecniche per l'elaborazione delle informazioni con tecniche analogico-digitali, Progettazione di sistemi di controllo non lineari sul inquinamento ambientale. Inoltre, proposte per processi industriali dei materiali e tecnologie per sensori innovativi.

- Studio, progettazione, costruzione, test e validazione in campo di prototipi.
- Proposta tecnico-scientifica per la presentazione di progetti.
- Produzione scientifica di articoli e brevetti.
- Rapporti con i partners di ricerca ed industriali per lo sviluppo delle attività progettuali.
- Sviluppo e programmazione del firmware dei microcontrollori.
- Disegno e sviluppo dei modelli relazionali dei dati.
- Protocolli di comunicazione tra sistemi.

Titolo di studio: dottore di ricerca in Ingegneria dei Sistemi Sensoriali e di Apprendimento

Aree di interesse:

Progetti, per la soluzione dei problemi per il settore produttivo, industriale e agroalimentare tecnologia low cost integrazione di tecnologia al servizio delle persone.

Settore ambientale:

Studio della influenza del intorno ambiente sulle persone come: contaminazione ambientale sul lavoro attraverso delle tecniche de misura di parametri locali.

Settore energetico:

Analisi e struttura di algoritmi di controllo per processi termici e automazione, per la diminuzione di energia (Tensione, Corrente) e perdita di calore o freddo dipendendo del processo fisico-chimico.

-Sviluppo di prototipi per lo studio di materiali termoelettrici, misura di parametri e prova dei nuovi materiali.

-Nuove proposte per miscelare composti chimici per produrre film semiconduttore trasparente, e progettare nuovi prototipi su la nuova tecnologia.

Servizi del settore medicale

-Il settore dei dispositivi medici in Italia e un tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi.

-Proposte di dispositivi indossabile per uso biomedico che permetta nuove alternative alla prevenzione, terapia e riabilitazione.

-Sistemi alternativi di monitoraggio de variabile fisiologiche associate al comportamento.

Proposte di telemedicina per il trattamento delle malattie in casa.

Economia circolare

Modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

-Precisione, La moderna agricoltura richiede la gestione attenta di tutti gli input per poter massimizzare i risultati di ogni tipo di coltura.

-Proposte per la agricoltura di orizzontale tecniche di coltivazione aeroponica e equilibrio produttivo materia organica e sostenibilità alimentare.

-Uso di sensoristica e biosensori nella determinazione de contaminanti, indicazione della presenza de pesticidi nella qualità del settore agro-food.